



Actividad N°9: Interpolación y aproximación polinomial

1. Para las funciones f dadas, sean $x_0 = 0$, $x_1 = 0,6$ y $x_2 = 1,2$, determine a mano los polinomios de interpolación de grado dos como máximo para aproximar $f(0,45)$, y calcule el error. Luego con los nodos $x_0 = 0$, $x_1 = 0,4$, $x_2 = 0,8$ y $x_3 = 1,2$ construya el polinomio cubico mediante la matriz de Vandermonde para aproximar $f(0,45)$. Compare los resultados.

a) $f(x) = \cos x$

b) $f(x) = \ln(x + 1)$

2. Determine a mano el término independiente del polinomio P que interpola los puntos $(-1, 16)$, $(1, 6)$ y $(2, 10)$ de las siguientes dos formas:

- a) Mediante el método directo resolviendo el sistema de ecuaciones correspondiente; compruebe armando la matriz de Vandermonde y resuelva el sistema con algún método visto en clases.

- b) Hallando el valor de $P(0)$ mediante la interpolación de Lagrange.

3. Sea la función $f(x) = x + 2/x$.

- a) Use el polinomio interpolador de Lagrange cuadrático con nodos en $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ y $x_2 = 2,5$ para aproximar $f(0,75)$ y $f(1,5)$. Utilice `lagran.m`. Grafique

- b) Repita el ejercicio pero con nodos en $x_0 = 0,5$, $x_1 = 1,5$, $x_2 = 2$ y $x_3 = 2,5$.

- c) Calcule para ambos casos, los errores relativos correspondientes y grafíquelos juntos.

- d) Explique las discrepancias entre los errores relativos obtenidos en el apartado anterior.

4. Aproxime la función seno en el intervalo $[0, 2\pi]$ mediante un polinomio interpolante de grado menor o igual que 4 utilizando 5 puntos equiespaciados.

- a) En una misma figura, grafique la función seno, el polinomio interpolante y los 5

- b) En otra figura, grafique el error cometido y una cota del mismo.

5. Se dispone de los datos históricos de población de la República Argentina (resultados de censos):

- a) Estime la población de 1905 y del año 2020 mediante el polinomio interpolante de Lagrange. Utilice `lagran.m`. Escriba los resultados en formato entero (sin decimales). Tiene sentido?

- b) Grafique, en una misma figura, los puntos censales originales y los dos valores estimados (marcados con un símbolo y etiqueta). La gráfica debe cubrir el intervalo temporal $[1800, 2022]$. Explique el error anterior.

- c) Que población estima el año de su nacimiento?

Año	1778	1869	1895	1914	1947	1960	1970	1980	1991	2001	2010	2022
Población	0.19	1.88	4.09	7.89	15.89	20.01	23.36	27.95	32.62	36.26	40.12	45.89

Figura 1: Población (millones) de Argentina según censos - Fuente: Wikipedia